**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**LẠNG SƠN**
**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**
*(Đề thi gồm 01 trang)*

**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN**
**CHU VĂN AN**
**NĂM HỌC 2023 – 2024**
**Môn thi: TOÁN (Chuyên)**
*Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)*

---

## I. NỘI DUNG ĐỀ THI

**Câu 1 (2,0 điểm):**

a) Rút gọn: $A = \sqrt{(4 - 2\sqrt{3})} + \sqrt{(13 - 4\sqrt{3})}$.

b) Cho x, y thỏa mãn $x\sqrt{(1 - y^2)} + y\sqrt{(1 - x^2)} = 1$. Chứng minh $x^2 + y^2 = 1$.

**Câu 2 (2,0 điểm):**

a) Giải phương trình: $\sqrt{(2x - 1)} + x^2 - 3x + 1 = 0$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 = 5 ; x^3 + 2y^3 = 10x - 10y \}$.

**Câu 3 (2,0 điểm):**

a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $n^2 + 2022$ là số chính phương.

b) Cho a, b là hai số nguyên dương sao cho $(a^2 + b^2)$ chia hết cho ab. Tìm tỉ số a/b.

**Câu 4 (3,0 điểm):**

Cho đường tròn (O) và dây BC cố định. A là điểm di động trên cung lớn BC. Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại T. Gọi M là trung điểm BC, H là trực tâm tam giác ABC.

a) Chứng minh rằng OT vuông góc với BC tại M.

b) Đường thẳng qua A song song với BC cắt (O) tại D. Chứng minh TD là tiếp tuyến của (O).

c) Chứng minh khi A di động thì đoạn thẳng AH luôn có độ dài không đổi.

**Câu 5 (1,0 điểm):**

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của:
$M = 1/(a + b + 1) + 1/(b + c + 1) + 1/(c + a + 1)$.

*--- HẾT ---*

---

## II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

**Câu 1:**

a) $A = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} + \sqrt{(2\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{3} - 1 + 2\sqrt{3} - 1 = 3\sqrt{3} - 2$. (1,0 điểm)

b) Áp dụng BĐT Bunhiacopxki: $[x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}]^2 \le (x^2 + 1 - x^2)(1 - y^2 + y^2) = 1$. Dấu bằng xảy ra khi $x/\sqrt{(1-x^2)} = \sqrt{(1-y^2)}/y$ □ $x^2 + y^2 = 1$. (1,0 điểm)

**Câu 2:**

a) ĐKXĐ: $x \ge 1/2$. Biến đổi thành $(\sqrt{(2x-1)} - 1) + (x^2 - 3x + 2) = 0$ □ $2(x-1)/(\sqrt{(2x-1)}+1) + (x-1)(x-2) = 0$. Nghiệm x = 1. (1,0 điểm)

b) Thế $5 = x^2 + y^2$ vào pt(2) ta được phương trình đẳng cấp bậc 3: $x^3 + 2y^3 = 2(x^2 + y^2)(x - y)$. Giải ra x = 2y. Tìm được (2; 1), (-2; -1). (1,0 điểm)

**Câu 3:**

a) Đặt $n^2 + 2022 = k^2$ □ $(k - n)(k + n) = 2022$. Vì 2022 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4, mà k - n và k + n cùng tính chẵn lẻ nên tích của chúng chia hết cho 4 hoặc lẻ. Do đó không tồn tại n. (1,0 điểm)

b) $(a^2 + b^2) / ab$ là số nguyên dương □ $a/b + b/a$ □ Z+. Do $a/b + b/a \ge 2$ và nếu > 2 thì dẫn đến số vô tỉ. Vậy a/b = 1. (1,0 điểm)

**Câu 4:**

a) TB = TC và OB = OC nên OT là trung trực BC □ OT □ BC tại M. (1,0 điểm)

b) Tứ giác OBDC đối xứng... (1,0 điểm)

c) AH = 2OM không đổi vì BC cố định nên OM cố định. (1,0 điểm)

**Câu 5:**

Đặt $a = x^3$, $b = y^3$, $c = z^3$ với $xyz = 1$. Áp dụng $a + b + 1 = x^3 + y^3 + 1 \geq xy(x + y) + xyz = xy(x + y + z)$. Suy ra $M \leq 1$. Max $M = 1$ khi $a = b = c = 1$. (1,0 điểm)